

Roll No

IT-602 (GS)
B.Tech., VI Semester
 Examination, June 2025
Grading System (GS)
Wireless and Mobile Computing
Time : Three Hours

*Maximum Marks : 70***Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) With the help of suitable diagrams explain Ground wave, sky wave and LOS propagation models of wave propagation. उपयुक्त आरेखों की सहायता से तरंग संचरण के भू तरंग, आकाश तरंग और LOS प्रसार मॉडल की व्याख्या करें।
- b) What do you mean by multiple access techniques? Discuss DAMA and PRMA techniques of Multiple access. मल्टीपल एक्सेस तकनीक से आप क्या समझते हैं? मल्टीपल एक्सेस की DAMA और PRMA तकनीकों पर चर्चा करें।
2. a) Write about architecture and working of a cellular communication system. Why is it called cellular network? एक सेलुलर संचार प्रणाली की वास्तुकला और कार्यप्रणाली के बारे में लिखें। इसे सेल्यूलर नेटवर्क क्यों कहते हैं?

b) Define the terms:

i) handoff

ii) sectorization

निम्न को परिभाषित करें।

i) हैंडऑफ

ii) क्षेत्रीकरण

3. Draw and explain architecture of following communication systems. Also give a comparison of both.

निम्नलिखित संचार प्रणालियों के आर्किटेक्चर को ड्रा करें और समझाइए। दोनों की तुलना भी दीजिए।

i) GPRS

ii) GSM

4. Discuss following protocols of wireless networks.

वायरलेस नेटवर्क के निम्नलिखित प्रोटोकॉल पर चर्चा करें।

i) DECT

ii) TEIRA

iii) UMTS

5. a) What is Bluetooth network? Write notes on physical and MAC layer of Bluetooth network.

ब्लूटूथ नेटवर्क क्या है? ब्लूटूथ नेटवर्क की फिजिकल और मैक लेयर पर नोट्स लिखें।

- b) Write about hidden and exposed terminal problem of wireless channel access.

वायरलेस चैनल एक्सेस की छिपी और उजागर टर्मिनल समस्या के बारे में लिखें।

6. a) Discuss physical layer and access control sub layer of HIPERLAN.

HIPERLAN की भौतिक परत और अभिगम नियंत्रण उप परत पर चर्चा करें।

- b) What is an Ad Hoc network? Write characteristics, performance issues and applications of Ad hoc networks.

एड हॉक नेटवर्क क्या है? एड हॉक नेटवर्क की विशेषताओं, प्रदर्शन के मुद्दों और अनुप्रयोगों को लिखें।

7. a) What do you mean by Firewall? Write and discuss various issues of firewall designing.

फायरवॉल से आप क्या समझते हैं? फायरवॉल डिजाइनिंग के विभिन्न मुद्दों को लिखें और उन पर चर्चा करें।

- b) Draw architecture of wireless sensor network and comment on its applications.

बेतार संवेदक नेटवर्क का स्थापत्य आरेखित कीजिए तथा इसके अनुप्रयोगों पर टिप्पणी कीजिए।

8. Write short notes on any two of the following:

a) Intrusion detection system

b) Snooping TCP

c) IEEE 802.11a

निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए।

अ) घुसपैठ का पता लगाने प्रणाली

ब) स्नुपिंग TCP

स) IEEE 802.11a
